

Interpretación Física de la Relación entre Ancho de Banda, Fidelidad y Ruido en Sistemas AM y FM

Efecto del Preénfasis y Deénfasis

Teoría de Señales

1. Objetivo

Comprender desde un punto de vista físico por qué en los sistemas FM un aumento del ancho de banda puede producir una mejora en la fidelidad de la señal recuperada, mientras que en los sistemas AM dicho aumento no produce beneficios e incluso puede degradar la relación señal-ruido.

2. ¿Qué Significa Fidelidad?

La fidelidad de un sistema de comunicaciones mide qué tan parecida es la señal recuperada respecto a la señal original transmitida.

Cuanto menor sea el efecto del ruido sobre la información transmitida, mayor será la fidelidad obtenida en el receptor. Desde un punto de vista práctico, una mayor fidelidad implica:

- Menor distorsión audible.
- Menor presencia de ruido.
- Mayor capacidad para distinguir detalles del mensaje.
- Mejor relación señal-ruido (SNR).

3. Dónde se Encuentra la Información en AM

En modulación AM la información se almacena en la amplitud de la portadora. La envolvente de la señal sigue exactamente las variaciones del mensaje.

Por tanto, cualquier perturbación externa que modifique la amplitud de la señal afecta directamente a la información transmitida. El receptor no puede distinguir fácilmente si una variación de amplitud fue producida por el mensaje original o por el ruido. Desde el punto de vista físico, señal y ruido actúan sobre la misma magnitud: la amplitud.

4. Efecto de Aumentar el Ancho de Banda en AM

El ruido blanco gaussiano posee una densidad espectral prácticamente uniforme. Cuando el receptor aumenta su ancho de banda, permite el ingreso de una mayor porción de dicho ruido:

$$P_N = N_0 B \quad \Rightarrow \quad B \uparrow \Rightarrow P_N \uparrow \quad (1)$$

Sin embargo, la potencia de señal permanece esencialmente constante. Por ello:

$$\text{SNR} = \frac{P_S}{P_N} \quad (2)$$

disminuye. Abrir más ancho de banda en AM es equivalente a abrir una ventana más grande por la cual entra ruido adicional sin aumentar la intensidad de la información.

5. Dónde se Encuentra la Información en FM

En FM la información se encuentra en las variaciones instantáneas de frecuencia. La amplitud permanece constante durante toda la transmisión. La frecuencia de la portadora se desplaza continuamente alrededor de su valor nominal siguiendo las variaciones del mensaje.

6. Significado Físico de la Desviación de Frecuencia

La desviación máxima de frecuencia Δf representa cuánto puede desplazarse la frecuencia instantánea respecto de la portadora. Desde el punto de vista físico, la desviación determina qué tan visibles son los cambios producidos por el mensaje. Si los desplazamientos son pequeños, el ruido puede ocultarlos con facilidad. Si son grandes, el mensaje sobresale claramente.

7. Analogía con un Instrumento de Medición

Si la aguja de un instrumento puede moverse 1 mm y hay una vibración de 0.5 mm, la vibración es significativa. Si la aguja puede recorrer 10 cm, la misma vibración de 0.5 mm es despreciable. En FM ocurre lo mismo: la desviación de frecuencia es el recorrido útil, y el ruido se vuelve relativamente menor al aumentar dicha desviación.

8. Por Qué Aumenta el Ancho de Banda

Para producir mayores desplazamientos de frecuencia se requieren más bandas laterales. La regla de Carson establece:

$$B_T = 2(\Delta f + W) \quad (3)$$

por lo que $\Delta f \uparrow \Rightarrow B_T \uparrow$.

9. El Compromiso Fundamental de FM

$$\text{Mayor fidelidad} \iff \text{Mayor ancho de banda} \quad (4)$$

10. Comparación Física entre AM y FM

AM: Información en amplitud $\Rightarrow$ ruido afecta amplitud $\Rightarrow$ más B = más ruido. **FM:** Información en frecuencia $\Rightarrow$ limitador elimina ruido de amplitud $\Rightarrow$ más B = más Δf = mejor SNR.

11. Efecto del Preénfasis y Deénfasis sobre la Ganancia del Sistema FM

En las secciones anteriores se obtuvo la ganancia de un sistema FM de banda ancha considerando únicamente el modulador, el canal y el discriminador. Sin embargo, los sistemas FM de alta fidelidad incorporan además dos bloques adicionales:

- Un filtro de preénfasis en el transmisor.
- Un filtro de deénfasis en el receptor.

11.1. Ruido a la Salida del Discriminador

El discriminador FM actúa como un derivador sobre las fluctuaciones de fase producidas por el ruido. La densidad espectral de potencia del ruido a la salida del discriminador es

$$S_{n,d}(f) = K f^2, \quad K = \frac{2\pi^2 N_0 K_d^2}{A_c^2}. \quad (5)$$

Esta expresión muestra que el ruido aumenta con el cuadrado de la frecuencia. Por consiguiente, las componentes de alta frecuencia presentan una relación señal-ruido peor que las de baja frecuencia.

11.2. Filtro de Deénfasis

El filtro de deénfasis utilizado en radiodifusión FM posee la función de transferencia

$$H_D(f) = \frac{1}{1 + j2\pi f\tau} \quad (6)$$

donde τ es la constante de tiempo normalizada.

El módulo cuadrado de la respuesta es

$$|H_D(f)|^2 = \frac{1}{1 + (2\pi f\tau)^2}. \quad (7)$$

Aplicando la teoría de sistemas lineales,

$$S_{n,\text{out}}(f) = S_{n,d}(f) |H_D(f)|^2 = \frac{K f^2}{1 + (2\pi f\tau)^2}. \quad (8)$$

11.3. Comportamiento para Frecuencias Elevadas

Cuando $f \gg 1/(2\pi\tau)$, se cumple $(2\pi f\tau)^2 \gg 1$. Por tanto,

$$S_{n,\text{out}}(f) \approx \frac{K f^2}{(2\pi f\tau)^2} = \frac{K}{(2\pi\tau)^2}. \quad (9)$$

Se observa que los términos f^2 desaparecen. El filtro de deénfasis elimina así el crecimiento cuadrático del ruido introducido por el discriminador.

11.4. Acción del Preénfasis

Antes de la modulación FM se aplica un filtro de preénfasis cuya función de transferencia es

$$H_P(f) = 1 + j2\pi f\tau. \quad (10)$$

La amplitud de las componentes de alta frecuencia aumenta progresivamente con la frecuencia. Para frecuencias suficientemente altas,

$$|H_P(f)| \approx 2\pi f\tau. \quad (11)$$

11.5. Respuesta Total del Sistema

La señal útil experimenta el filtro de preénfasis antes de la modulación y el filtro de deénfasis después de la demodulación:

$$H_T(f) = H_P(f)H_D(f) = (1 + j2\pi f\tau) \frac{1}{1 + j2\pi f\tau} = 1. \quad (12)$$

Por tanto, la señal útil recuperada es idéntica a la señal original. El sistema de énfasis no modifica la potencia de la señal útil.

11.6. Potencia de Ruido sin Deénfasis

Sin aplicar deénfasis, la potencia de ruido viene dada por

$$P_{N,\text{sin}} = \int_0^W K f^2 df = \frac{KW^3}{3}. \quad (13)$$

11.7. Potencia de Ruido con Deénfasis

La potencia de ruido después del deénfasis es

$$P_{N,\text{con}} = \int_0^W \frac{K f^2}{1 + (2\pi f\tau)^2} df. \quad (14)$$

Definiendo $a = 2\pi\tau$,

$$P_{N,\text{con}} = K \int_0^W \frac{f^2}{1 + a^2 f^2} df. \quad (15)$$

La integral es

$$\int \frac{f^2}{1 + a^2 f^2} df = \frac{f}{a^2} - \frac{\arctan(af)}{a^3}. \quad (16)$$

Evalutando entre 0 y W ,

$$P_{N,\text{con}} = K \left[\frac{W}{a^2} - \frac{\arctan(aW)}{a^3} \right]. \quad (17)$$

11.8. Ganancia Adicional Introducida por el Sistema de Énfasis

La potencia de señal útil permanece inalterada, pero la potencia de ruido disminuye. Por tanto, la ganancia adicional es

$$G_E = \frac{P_{N,\sin}}{P_{N,\cos}} = \frac{W^3/3}{\frac{W}{(2\pi\tau)^2} - \frac{\arctan(2\pi\tau W)}{(2\pi\tau)^3}}. \quad (18)$$

11.9. Ganancia Total del Sistema FM

La ganancia obtenida para FM de banda ancha fue $G_{\text{FM}} \approx 3\beta^2$. Al incorporar el sistema de énfasis, la ganancia total se convierte en

$$G_T = G_{\text{FM}} G_E. \quad (19)$$

11.10. Interpretación Física

El sistema de preénfasis amplifica las componentes de alta frecuencia antes de la transmisión. Posteriormente, el filtro de deénfasis atenúa dichas componentes en el receptor. Como la señal útil fue amplificada previamente, recupera exactamente su amplitud original. El ruido, en cambio, no experimentó el preénfasis porque fue añadido por el canal. Por ello, el deénfasis reduce el nivel de ruido de alta frecuencia sin afectar la información transmitida.

12. Conclusiones

1. En AM la información y el ruido actúan sobre la misma variable física: la amplitud.
2. Aumentar el ancho de banda en AM únicamente incrementa la potencia de ruido recibida.
3. En FM la información está contenida en las variaciones de frecuencia y no en la amplitud.
4. Una mayor desviación de frecuencia hace que el mensaje sea más distinguible frente al ruido.
5. Para lograr mayores desviaciones es necesario utilizar un ancho de banda más amplio.
6. La mejora de fidelidad observada en FM es consecuencia directa de utilizar más espectro.
7. El sistema de preénfasis y deénfasis permite combatir el crecimiento cuadrático del ruido en FM sin distorsionar la señal útil.
8. La ganancia total del sistema FM con énfasis es $G_T = G_{\text{FM}} \cdot G_E$.